

April 29, 2026

Límites y continuidad

April 29, 2026



1. Límites

2. Continuidad

3. Ejercicios



Límites

Extenderemos el concepto de límite de una función vectorial de variable real a funciones vectoriales de variable vectorial.

Definición 1

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $A = \text{Dom } f$

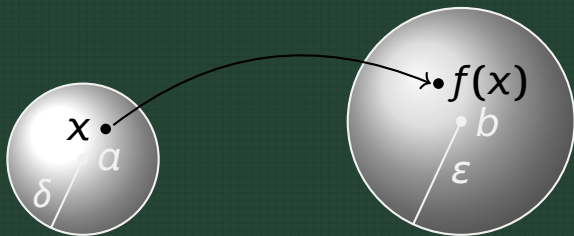
Se dice que el vector $b \in \mathbb{R}^m$ es el límite de la función f en a (siendo a punto de acumulación del $\text{Dom } f$), si para cualquier $\varepsilon > 0$, $\exists \delta(\varepsilon) > 0$:

$$x \in \text{Dom } f \wedge 0 < \|x - a\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - b\| < \varepsilon$$

Así pues, decimos que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$$

si para cada vecindad $V(b, \varepsilon)$ de b existe una vecindad reducida $V'(a, \delta)$ de modo que $f(x) \in V(b, \varepsilon)$ siempre que $x \in \text{Dom } f \cap V'(a; \delta)$



La relación entre el límite de una función vectorial de un vector y los límites de sus funciones componentes está dado en el siguiente teorema:

Teorema 1

Sea $b = (b_1, \dots, b_m)$, a un punto de acumulación del $\text{Dom } f$, $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \iff \lim_{x \rightarrow a} f_i(x) = b_i$$

para $i \in \{1, \dots, m\}$

$\Rightarrow$) Sea $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ entonces
para cada $\varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0$:

$$\|f(x) - b\| = \left| \sum_{i=1}^m (f_i(x) - b_i)^2 \right|^{1/2} < \varepsilon$$

siempre que $x \in \text{Dom } f \wedge 0 < \|x - a\| < \delta$
de donde

$$\|f_i(x) - b\| \leq \|f(x) - b\| = \left(\sum_{i=1}^m (f_i(x) - b_i)^2 \right)^{1/2} < \varepsilon$$

para cada $i \in \{1, \dots, n\}$ siempre que

$$x \in \text{Dom } f \subset \text{Dom } f_i \text{ y } 0 < \|x - a\| < \delta$$

esto implica que

$$\lim_{x \rightarrow a} f_i(x) = b_i \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

$\Leftarrow$) Si

$$\lim_{t \rightarrow a} f_i(x) = b_i \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

entonces para cada $\varepsilon > 0 \exists \delta_i > 0$ de modo que

$$|f_i(x) - b_i| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}}$$

siempre que $x \in \text{Dom } f$ y $0 < \|x - a\| < \delta_i$
tomando $\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_m\}$ tenemos que

$$\|f(x) - b\| = \left(\sum_{i=1}^m (f_i(x) - b_i)^2 \right)^{1/2}$$

$$< \left(\sum_{i=1}^m \left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{m}} \right)^2 \right)^{1/2} = \varepsilon$$

siempre que

$$x \in \text{Dom } f_1 \cap \cdots \cap \text{Dom } f_m = \text{Dom } f$$

y $0 < \|x - a\| < \delta$. así $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Observación

1. Como resultado del teorema anterior el límite de una función de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$ puede reducirse sobre los límites de funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$.

2.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} (f_1(x), \dots, f_m(x)) &= (b_1, \dots, b_m) \\ &= (\lim_{x \rightarrow a} f_1(x), \dots, \lim_{x \rightarrow a} f_m(x))\end{aligned}$$

Teorema 2

Si f y g funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$ tales que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \text{ y } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$$

y a es punto de acumulación del
 $\text{Dom} f \cap \text{Dom} g$

1. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = b \pm c$
2. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = b \cdot c$
3. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \times g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = b \times c$

Demostración

1. Sean

$$\begin{aligned}f(x) &= (f_1(x), \dots, f_m(x)) \\g(x) &= (g_1(x), \dots, g_m(x))\end{aligned}$$

tenemos por la observación

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) \\&= \lim_{x \rightarrow a} (f_1(x) + g_1(x), \dots, f_m(x) + g_m(x)) \\&= \left(\lim_{x \rightarrow a} (f_1(x) + g_1(x)), \dots, \right.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow a} (f_m(x) + g_m(x)) \\
&= (\lim_{x \rightarrow a} f_1(x) + \lim_{x \rightarrow a} g_1(x), \dots, \\
& \quad \lim_{x \rightarrow a} f_m(x) + \lim_{x \rightarrow a} g_m(x)) \\
&= (\lim_{x \rightarrow a} f_1(x), \dots, \lim_{x \rightarrow a} f_m(x)) \\
& \quad + (\lim_{x \rightarrow a} g_1(x), \dots, \lim_{x \rightarrow a} g_m(x)) \\
&= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\
&= b + c
\end{aligned}$$

2 y 3 quedan como ejercicios.

Teorema 3

Sea f una función de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$ y ϕ una función de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}$ y a es punto del $\text{Dom } f \cap \text{Dom } \phi$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} (\phi(x)f(x)) = \lim_{x \rightarrow a} (\phi(x)) \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

Demostración

$$f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$$

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow a} (\varphi(x)f(x)) \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x)(f_1(x), \dots, f_m(x)) \\
&= \lim_{x \rightarrow a} (\varphi(x)f_1(x), \dots, \varphi(x)f_m(x)) \\
&= \left(\lim_{x \rightarrow a} (\varphi(x)f_1(x)), \dots, \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x)f_m(x) \right) \\
&= \left(\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) \lim_{x \rightarrow a} f_1(x), \right. \\
&\quad \left. \dots, \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) \lim_{x \rightarrow a} f_m(x) \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) \left(\lim_{x \rightarrow a} f_1(x), \dots, \lim_{x \rightarrow a} f_m(x) \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) \lim_{x \rightarrow a} f(x)
\end{aligned}$$

Continuidad

Definición 2 (Continuidad)

Sea $f : \text{Dom } f \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

f es continua en el punto $a \in \text{Dom } f$ si para cada $\varepsilon > 0$, $\exists \delta(\varepsilon) > 0$ de modo que

$\|f(x) - f(a)\| < \varepsilon$ siempre que $x \in \text{Dom } f$ y $\|x - a\| < \delta$

Observaciones

1. Si a no es punto de acumulación del $\text{Dom } f$, entonces f es continua en a .
2. Si a es punto de acumulación del $\text{Dom } f$

La definición de continuidad es equivalente que la función f sea continua en a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Teorema 4

Sean $f : \text{Dom } f \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y a punto de acumulación del $\text{Dom } f$, $a \in \text{Dom } f$. Se tiene que:

f es continua en a si y solo si cada una de sus funciones componentes f_i son continuas en a

Demostración

Sea $f = (f_1, \dots, f_m)$

Como f es continua y a es punto de acumulación del $\text{Dom } f$ y $a \in \text{Dom } f$ tenemos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \iff$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f_1(x), \dots, f_m(x)) = (f_1(a), \dots, f_m(a))$$

$$\begin{aligned}
 &= \left(\lim_{x \rightarrow a} f_1(x), \dots, \lim_{x \rightarrow a} f_m(x) \right) \\
 &= (f_1(a), \dots, f_m(a))
 \end{aligned}$$

$$\iff \lim_{x \rightarrow a} f_i(x) = f_i(a) \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

Teorema 5

Sean $f : \text{Dom } f \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \text{Rango } f \subset \mathbb{R}^m$

y $g : \text{Dom } g \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \text{Rango } g \subset \mathbb{R}^m$

y $\phi : \text{Dom } \phi \subset \mathbb{R}$ funciones continuas en a ,
entonces

$$f \pm g, f \cdot g \text{ y } f \times g$$

son continuas en a .

Demostración

Si a es punto de acumulación del $Dom f \cap Dom g$ y $a \in Dom f \cap Dom g$ y

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$$

demostraremos que $f + g$ es continua en a en efecto:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) &= \lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) \\ &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ &= f(a) + g(a) \end{aligned}$$

$$= (f + g)(a)$$

Luego $f + g$ es continua en a , queda como ejercicio mostrar que $f \cdot g$ y $f \times g$ son continuas en a .

Ejemplo 1

Determine los sgtes límites

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (x^2y; x + y; 2x)$

2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,2)} (\sin xy, \tan(\frac{y}{x}))$

Solución

1. Como

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} = (1)^2 2 = 2,$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (x + y) = 1 + 2 = 3$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} 2x = 2$$

tenemos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (x^2 y, x + y, 2x) = (2, 3, 2)$$

2. Como

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (3,2)} \text{sen}(xy) = \text{sen } 6$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (3,2)} \tan(y/x)$$

tenemos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (3,2)} \left(\text{sen } xy, \tan\left(\frac{y}{x}\right) \right) = \left(\text{sen } 6, \tan\left(\frac{3}{2}\right) \right)$$

Ejemplo 2

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, demuestre que

$$\lim_{x \rightarrow a} \|f(x)\| = \|b\|$$

Prueba

Por definición tenemos:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \implies \forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$ de modo que

$$\forall x \in \text{Dom } f \text{ y } \|x - a\| < \delta \implies \|f(x) - b\|$$

Pero

$$\left| \|f(x)\| - \|b\| \right| \leq \|f(x) - b\| < \varepsilon$$

siempre que $\|x - a\| < \delta$
luego por definición

$$\lim_{x \rightarrow a} \|f(x)\| = \|b\|$$

Ejemplo 3

Si f tiene la propiedad de que

$$\|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\| \quad \forall x, y \in \text{Dom } f$$

Demuestrese que f es continua.

Prueba

En efecto. Sea $a = y$ fijo

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$ de modo que

$$\forall x \in \text{Dom } f \wedge \|x - a\| < \delta$$

$$\Rightarrow \|f(x) - f(a)\| \leq \|x - a\| \leq \varepsilon = \delta$$

luego f es continua en a .

Ejercicios

1. Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$, y si existen los dos límites

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x, y) \text{ y } \lim_{y \rightarrow b} f(x, y)$$

demuestre que

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{y \rightarrow b} f(x, y) \right) = \lim_{y \rightarrow b} \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x, y) \right) = L.$$

2. Sea

$$f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}$$

siempre que $x^2 y^2 + (x - y)^2 \neq 0$.

Demuestre que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) \right) = 0.$$

pero que $f(x, y)$ no tiene a un límite cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

3. Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ que, para constantes K y α positivas, satisface

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K\|x - y\|^\alpha$$

para todos $x, y \in A$. Demuestre que f es continua.

4. Una función $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow R \subset \mathbb{R}^m$ es lineal si, para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}^m$,

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

$$f(cx) = cf(x)$$

Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ función lineal tal que

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$e_1 = (1, 0) \longmapsto f(e_1) = (2, 1, 0)$$

$$e_2 = (0, 1) \longmapsto f(e_2) = (1, 0, -1)$$

Dar la representación matricial de f .
¿Cuáles son los vectores en $\mathbb{R}^3$ que son las imágenes bajo f de $(2, 0), (1, 1), (1, 3)$?